

Correction - Chapitre 04 - Primitives

Exercices obligatoires

Exercice 1

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle indiqué.

1) $f(x) = -2x^2 + 3x - 1$ sur $\mathbb{R}$

Une primitive est : $F(x) = -\frac{2x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - x$

2) $f(x) = 1 - x + 2e^x$ sur $\mathbb{R}$

Une primitive est : $F(x) = x - \frac{x^2}{2} + 2e^x$

3) $f(x) = 5x - \frac{3}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$

Une primitive est : $F(x) = \frac{5x^2}{2} + \frac{3}{x}$

Exercice 2

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle indiqué.

1) $f(x) = -\frac{3}{\sqrt{x}} + 2e^{2x} - \frac{1}{2}$ sur $]0; +\infty[$

Une primitive est : $F(x) = -6\sqrt{x} + e^{2x} - \frac{x}{2}$

2) $f(x) = -2e^{-2x+1}$ sur $\mathbb{R}$

Une primitive est : $F(x) = e^{-2x+1}$

3) $f(x) = e^{3x+1}$ sur $\mathbb{R}$

Une primitive est : $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x+1}$

Exercice 3

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle indiqué.

1) $f(x) = 12x^2 - 3x + 3$ sur $]0; +\infty[$.

Une primitive est : $F(x) = 4x^3 - \frac{3x^2}{2} + 3x$

2) $f(x) = 2e^{4x-5}$ sur $\mathbb{R}$

Une primitive est : $F(x) = \frac{1}{2}e^{4x-5}$

3) $f(x) = \frac{3}{2x-1}$ sur $]1; +\infty[$

Une primitive est : $F(x) = \frac{3}{2} \ln |2x-1| = \frac{3}{2} \ln(2x-1)$ (car $2x-1 > 0$ sur $]1; +\infty[$)

Exercice 4

Déterminer les primitives F de la fonction f .

1) $f(x) = 5x^2 - 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$

Les primitives sont : $F(x) = \frac{5x^3}{3} - x^2 + x + C$ où $C \in \mathbb{R}$

2) $f(t) = 2e^t - 5$ sur $\mathbb{R}$.

Les primitives sont : $F(t) = 2e^t - 5t + C$ où $C \in \mathbb{R}$

3) $f(x) = \frac{1}{3}x - \frac{5}{x}$ sur $]0; +\infty[$

Les primitives sont : $F(x) = \frac{x^2}{6} - 5 \ln x + C$ où $C \in \mathbb{R}$

4) $f(x) = 6x - \frac{2}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$

Les primitives sont : $F(x) = 3x^2 + \frac{2}{x} + C$ où $C \in \mathbb{R}$

Exercice 5

Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle indiqué.

1) $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ sur $]1; +\infty[$

$$f(x) = (x-1)^{-2}$$

Une primitive est : $F(x) = -\frac{1}{x-1}$

2) $f(x) = (x+1)e^{x^2+2x}$ sur $\mathbb{R}$

On reconnaît la forme $u'e^u$ avec $u(x) = x^2 + 2x$ donc $u'(x) = 2x + 2 = 2(x+1)$

Ainsi $f(x) = \frac{1}{2} \times 2(x+1)e^{x^2+2x}$

Une primitive est : $F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2+2x}$

3) $f(x) = 2(x - e^{-x})(1 + e^{-x})$ sur $\mathbb{R}$

Développons : $f(x) = 2(x + xe^{-x} - e^{-x} - e^{-2x})$

$$f(x) = 2x + 2xe^{-x} - 2e^{-x} - 2e^{-2x}$$

Pour $2xe^{-x} - 2e^{-x} = 2e^{-x}(x-1)$: on reconnaît $(u'e^u)'$ avec $u = -x$

Une primitive est : $F(x) = x^2 - 2xe^{-x} + e^{-2x}$

Exercice 6

Dans chaque cas, déterminer la primitive F de la fonction f vérifiant la condition indiquée.

1) $f(x) = x + e^{-x}$ et $F(0) = -1$

Les primitives de f sont : $F(x) = \frac{x^2}{2} - e^{-x} + C$

Condition : $F(0) = -1 \Rightarrow 0 - 1 + C = -1 \Rightarrow C = 0$

Donc : $F(x) = \frac{x^2}{2} - e^{-x}$

2) $f(x) = 3xe^{-x^2}$ et $F(1) = 0$

On reconnaît $u'e^u$ avec $u = -x^2$ donc $u' = -2x$
 Les primitives sont : $F(x) = -\frac{3}{2}e^{-x^2} + C$
 Condition : $F(1) = 0 \Rightarrow -\frac{3}{2e} + C = 0 \Rightarrow C = \frac{3}{2e}$
 Donc : $F(x) = -\frac{3}{2}e^{-x^2} + \frac{3}{2e}$

Exercice 7

Dans chaque cas, déterminer la primitive F de la fonction f vérifiant la condition proposée.

1) $f(x) = 6x - e^{-x}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = 3$.

Les primitives sont : $F(x) = 3x^2 + e^{-x} + C$
 Condition : $F(0) = 3 \Rightarrow 0 + 1 + C = 3 \Rightarrow C = 2$
 Donc : $F(x) = 3x^2 + e^{-x} + 2$

2) $f(x) = xe^{x^2}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = 5$.

On reconnaît $u'e^u$ avec $u = x^2$, donc les primitives sont : $F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$
 Condition : $F(0) = 5 \Rightarrow \frac{1}{2} + C = 5 \Rightarrow C = \frac{9}{2}$
 Donc : $F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2} + \frac{9}{2}$

3) $f(x) = \frac{6x+1}{3x^2+x+2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = \ln 6$.

On reconnaît $\frac{u'}{u}$ avec $u = 3x^2 + x + 2$, donc les primitives sont : $F(x) = \ln |3x^2 + x + 2| + C$
 Condition : $F(0) = \ln 6 \Rightarrow \ln 2 + C = \ln 6 \Rightarrow C = \ln 3$
 Donc : $F(x) = \ln(3x^2 + x + 2) + \ln 3 = \ln[3(3x^2 + x + 2)]$

Exercice 8

Déterminer une primitive F des fonctions f suivantes sur $\mathbb{R}$.

1) $f(x) = e^{2x}$

$$F(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$$

3) $f(x) = x^3 - 3e^{2x}$

$$F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}e^{2x}$$

2) $f(x) = e^{-x}$

$$F(x) = -e^{-x}$$

4) $f(t) = 2e^{-t} + t$

$$F(t) = -2e^{-t} + \frac{t^2}{2}$$

Exercice 9

Dans chaque cas, déterminer les primitives de la fonction f sur l'intervalle indiqué.

1) $f(x) = \frac{3x^2+1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$

$f(x) = 3 + \frac{1}{x^2}$
 Les primitives sont : $F(x) = 3x - \frac{1}{x} + C$ où $C \in \mathbb{R}$

2) $f(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ sur $\mathbb{R}$

On reconnaît $\frac{u'}{u^2}$ avec $u = e^x + 1$

Les primitives sont : $F(x) = -\frac{1}{e^x + 1} + C$ où $C \in \mathbb{R}$

3) $f(x) = \frac{e^{2x} - 3e^x + 1}{e^{2x}}$ sur $\mathbb{R}$

$$f(x) = 1 - 3e^{-x} + e^{-2x}$$

Les primitives sont : $F(x) = x + 3e^{-x} - \frac{1}{2}e^{-2x} + C$ où $C \in \mathbb{R}$

Exercice 10

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (3x - 4)e^{-x}$$

- 1) Montrer que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (-3x + 1)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Calculons $F'(x)$: $F'(x) = (-3)e^{-x} + (-3x + 1)(-e^{-x}) = -3e^{-x} + (3x - 1)e^{-x} = (3x - 4)e^{-x} = f(x)$
Donc F est bien une primitive de f .

- 2) Déterminer la primitive G de f qui vérifie $G(0) = 3$.

Les primitives de f sont : $G(x) = (-3x + 1)e^{-x} + C$

Condition : $G(0) = 3 \Rightarrow 1 + C = 3 \Rightarrow C = 2$

Donc : $G(x) = (-3x + 1)e^{-x} + 2$

- 3) Déterminer les primitives de la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (3x - 4)e^{-x} + 2x - 3$.

Les primitives de h sont : $H(x) = (-3x + 1)e^{-x} + x^2 - 3x + C$ où $C \in \mathbb{R}$

Exercice 11

Dans chaque cas, indiquer si les fonctions F et G sont les primitives sur $\mathbb{R}$ d'une même fonction sans calculer leur dérivée. Justifier.

- 1) $F(x) = (x + 3)(x - 2)$ et $G(x) = x^2 + x - 1$

$$F(x) = (x + 3)(x - 2) \text{ et } G(x) = x^2 + x - 1$$

$$F(x) = x^2 + x - 6 \text{ et } G(x) = x^2 + x - 1$$

Donc $F(x) - G(x) = -5$ (constante)

Oui, F et G sont primitives d'une même fonction.

- 2) $F(x) = (e^{-x} - 1)^2$ et $G(x) = -2e^{-2x} + e^{-2x}$

$$F(x) = (e^{-x} - 1)^2 \text{ et } G(x) = -2e^{-2x} + e^{-2x}$$

$$F(x) = e^{-2x} - 2e^{-x} + 1 \text{ et } G(x) = -e^{-2x}$$

$$F(x) - G(x) = 2e^{-2x} - 2e^{-x} + 1 \text{ (non constante)}$$

Non, F et G ne sont pas primitives d'une même fonction.

- 3) $F(x) = \frac{2x + 4}{x^2 + 1}$ et $G(x) = \frac{2x - 3}{x^2 + 1}$

$$F(x) = \frac{2x + 4}{x^2 + 1} \text{ et } G(x) = \frac{2x - 3}{x^2 + 1}$$

$$F(x) - G(x) = \frac{7}{x^2 + 1} \text{ (non constante)}$$

Non, F et G ne sont pas primitives d'une même fonction.

Exercice 12

On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f(x)$	0	-1	0	2	1

Soit F une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

- 1) Dresser le tableau de variations de F sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = F'(x)$	-	0	+
$F(x)$	■	■	■

- 2) Si F vérifie $F(1) = -3$, déterminer une équation de la tangente à la courbe représentative de F au point d'abscisse 1.

L'équation de la tangente est : $y = F'(1)(x - 1) + F(1)$

Or $F'(1) = f(1) = 2$

Donc : $y = 2(x - 1) - 3 = 2x - 5$

Exercice 13

Une entreprise fabrique x tonnes d'engrais pour $x \in [0; 100]$. Le coût total de fabrication, en milliers d'euros, est modélisé par une fonction C définie et dérivable sur $[0; 100]$. On assimile le coût marginal à $C'(x)$ pour $x \in [0; 100]$ et on sait que $C'(x) = x^2 - 6x + 10$.

- 1) Que représente la fonction coût total pour la fonction coût marginal ?

La fonction coût total C est une primitive de la fonction coût marginal C' .

- 2) Les coûts fixes $C(0)$ de l'entreprise sont égaux à 12 milliers d'euros. Déterminer l'expression de la fonction C .

Les primitives de C' sont : $C(x) = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 10x + K$

Condition : $C(0) = 12 \Rightarrow K = 12$

Donc : $C(x) = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 10x + 12$ pour $x \in [0; 100]$